



Het instrument

Elektrische gitaar, Hammond, Mellotron, Moog, TR-808 en sampler: elke nieuwe machine bracht een nieuwe muziek mee.

Wie de geschiedenis van popmuziek vertelt, noemt meestal namen van zangers, bands en producers. Maar achter elke grote verandering in de popmuziek staat ook een apparaat. Zonder elektrische gitaar geen rock-'n-roll, zonder Hammondorgel geen soul zoals we die kennen, zonder drumcomputer en sampler geen hiphop en house.

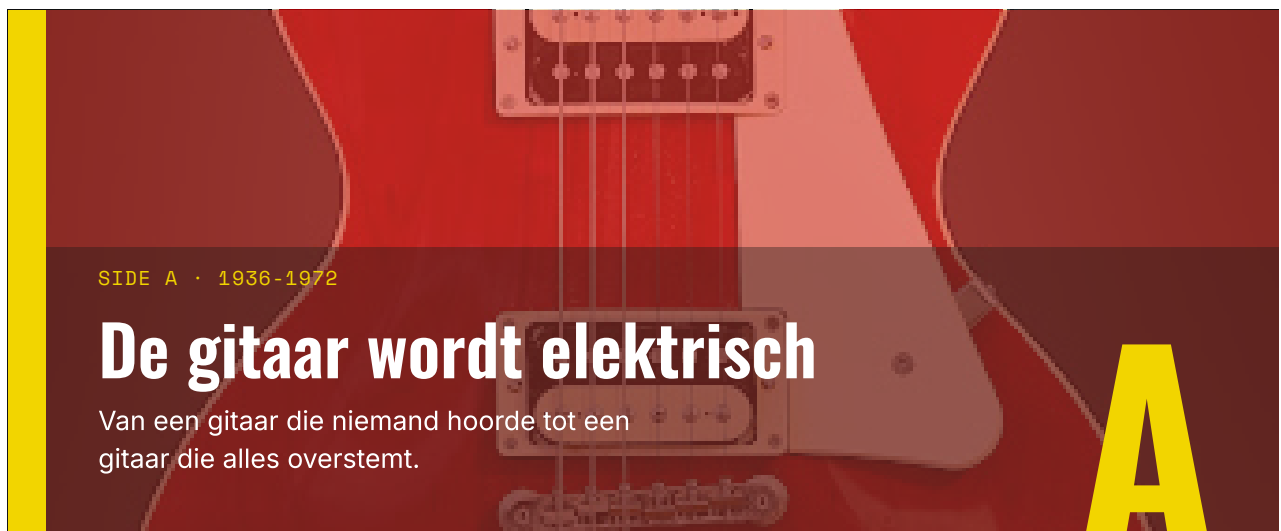
Vaak werd zo'n apparaat gebouwd om een praktisch probleem op te lossen: een gitaar die niet hard genoeg was, een kerk die geen pijporgel kon betalen, een gitarist die geen bassist had om mee te oefenen. Muzikanten ontdekten daarna dat het instrument iets anders kon dan de fabrikant had bedacht. Een fout werd een klank, een flop werd een genre. Daarom staat in dit hoofdstuk één vraag centraal: **schrijven muzikanten de muziek, of schrijven de instrumenten mee?**

Die vraag gaat over meer dan techniek. In popmuziek is klank minstens zo belangrijk als melodie en harmonie. Een akkoordenschema van *Smoke on the Water* of *Take On Me* op papier zegt weinig. Wat je herkent, is het geluid: een vervormde gitaar, een glazige synthesizer, een diepe bassdrum uit een machine. Dat geluid komt voor een groot deel uit het instrument zelf.

LUISTER MEE



Alle nummers uit dit hoofdstuk staan op volgorde in de Spotify-playlist bij Mixtape 9.



TRACK 01 · 1936-1941 · NEW YORK

Eindelijk hoorbaar

In de jazz van de jaren dertig had de gitaar een bescheiden rol. Een bigband bestond uit een rij saxofoons, trompetten en trombones, met daarachter een ritmesectie van piano, contrabas, drums en gitaar. De gitarist speelde op elke tel een akkoord. Dat hielp het ritme, maar een solo spelen had weinig zin: een akoestische gitaar verdween volledig achter de blazers. Het instrument was simpelweg te zacht.

De oplossing was elektrisch. Een *elementopnemer* is een magneet met een spoel koperdraad eromheen. Als een stalen snaar boven die magneet trilt, ontstaat er in de spoel een kleine elektrische stroom die precies met de trilling meebeweegt. Die stroom gaat via een kabel naar een versterker en een luidspreker. Zo wordt de trilling van de snaar zo hard als je wilt. Gitaarbouwers experimenteerden er begin jaren dertig mee, eerst op de lap steel, een gitaar die plat op schoot ligt en die in Hawaïaanse muziek en country werd gebruikt. In 1936 bracht Gibson de ES-150 uit, een holle jazzgitaar met een elementopnemer.

De gitarist die liet horen wat je daarmee kon, was Charlie Christian. Hij kwam uit Oklahoma en werd in 1939 lid van de band van Benny Goodman, destijds een van de populairste bandleiders van Amerika. Christian speelde op een Gibson ES-150 en deed iets wat voor een gitarist nieuw was: hij speelde lange, doorlopende melodielijnen in achtsten, zoals een saxofonist dat doet. Op *Solo Flight* (1941) staat de gitaar vooraan, met het orkest erachter als begeleiding. De gitaar was van ritme-instrument een solo-instrument geworden.

Christian speelde 's avonds na zijn werk in jamsessies in Minton's Playhouse in Harlem. Daar experimenteerden muzikanten als Thelonious Monk, Kenny Clarke en Dizzy Gillespie met snellere tempo's en ingewikkelder akkoorden. Uit die sessies groeide de bebop, een stijl die in Mixtape 5 (Jazz Festival) aan bod komt. Christian maakte het niet meer mee: hij overleed in 1942 aan tuberculose, op 25-jarige leeftijd.

Het patroon van deze eerste track komt in dit hoofdstuk steeds terug. Het probleem dat werd opgelost was volume. Maar het resultaat was een nieuwe rol: de gitarist als solist. Twintig jaar later zou die solist het middelpunt van de rockmuziek zijn.

LUISTERTIP



Benny Goodman Sextet met Charlie Christian
Solo Flight (1941)

Luister naar de frasering: Christian speelt als een saxofonist, met lange lijnen in achtsten.

TRACK 02 · 1950-1958 · CALIFORNIË, MICHIGAN, CHICAGO

De solid body

De holle elektrische gitaar had een nieuw probleem. Als je de versterker hard zet, gaat de holle klankkast meetrillen met het geluid uit de luidspreker. Dat geluid gaat weer de elementopnemer in, wordt opnieuw versterkt, en binnen een seconde gilt de gitaar. Dat rondzingen heet *feedback*. Hoe harder je wilt spelen, hoe groter de kans erop.

De oplossing was een gitaar zonder holle ruimte: een plank van massief hout, een *solid body*. Die trilt nauwelijks mee met de luidspreker en is dus veel minder gevoelig voor feedback. De gitarist en uitvinder Les Paul bouwde al begin jaren veertig een gitaar rond een massief blok hout. In Fullerton, Californië, begon de radiomonteur Leo Fender in 1950 met de productie van een eenvoudige solid body die later de Telecaster ging heten. In 1954 volgde de Stratocaster, met

drie elementen, een afgeronde vorm en een tremolo-arm. Gibson, gevestigd in Kalamazoo in Michigan, bracht in 1952 de Les Paul uit, ontworpen in samenwerking met Les Paul zelf.

De solid body klonk harder en hield een toon langer vast dan een holle gitaar. Hij was bovendien makkelijk te bouwen. Fender maakte zijn gitaren in een fabriek, uit losse onderdelen die met schroeven aan elkaar werden gezet. De hals kon er met vier bouten af. Dat maakte de gitaar goedkoop genoeg voor tieners, en dat was precies het publiek dat in de jaren vijftig de nieuwe muziek ging kopen. Les Paul is overigens ook om een andere reden belangrijk: hij was een van de eersten die opnames in lagen maakte, door partijen over elkaar heen op te nemen. Dat verhaal hoort bij de studio, en de studio is zelf ook een instrument geworden.

In de rock-'n-roll werd de elektrische gitaar het hoofdinstrument. Chuck Berry, die opnam voor het label Chess in Chicago, maakte de gitaarriff tot het visitekaartje van de nieuwe muziek. *Johnny B. Goode* (1958) begint niet met zang, maar met een gitaarsolo. Berry gaf toe dat hij dat intro had geleend van Carl Hogan, de gitarist van Louis Jordan. Jordan speelde in de jaren veertig jumpblues, een snelle, dansbare voorloper van de rock-'n-roll (zie Mixtape 1). Berry maakte de lick harder, scherper en sneller, en speelde hem op een elektrische gitaar met dubbele snaren tegelijk. Het nummer gaat bovendien over een jongen die gitaar speelt en daarmee beroemd wil worden. De gitaar was het instrument geworden waarmee een tiener kon dromen van een ander leven.

Dat de solid body het instrument van de rock werd, kwam dus door de klank, de prijs en de fabriek samen. Een saxofoon was duur en moeilijk. Een goedkope elektrische gitaar met drie akkoorden was genoeg om een band te beginnen.

LUISTERTIP



Chuck Berry

Johnny B. Goode
(1958)

Het intro is een gitaarsolo. Berry leende het van Carl Hogan, de gitarist van Louis Jordan, en maakte er zijn handtekening van.

TRACK 03 · 1958-1972 · LONDEN, MONTREUX

Vervorming als klank

Een versterker is gebouwd om een signaal groter te maken zonder het te veranderen. Draai je hem verder open dan waarvoor hij bedoeld is, dan lukt dat niet meer. De toppen van de geluidsgolf worden afgekapt, en de klank wordt ruw, scheurend en vol extra boventonen. Dat heet *overdrive* of *distortion*. Een elektronisch circuit dat dat effect expres maakt, met een veel grovere, zoemende klank, heet een *fuzz*. Voor een technicus was dat een fout. Voor gitaristen werd het een keuze.

Die keuze werd eerst met geweld gemaakt. Link Wray prikte voor *Rumble* (1958) gaatjes in de luidspreker van zijn versterker. Dave Davies van The Kinks sneed voor *You Really Got Me* (1964) met een scheermesje in de conus van zijn luidspreker. Kort daarna kwam de vervorming in een doosje. Op *(I Can't Get No) Satisfaction* (1965) van

The Rolling Stones speelt Keith Richards de riff door een Maestro Fuzz-Tone, een van de eerste effectpedalen. Vanaf dan kon elke gitarist met één voetschakelaar kiezen tussen schoon en vuil.

Jimi Hendrix maakte van al die effecten een taal. Hij kwam uit Seattle, speelde in de Verenigde Staten als begeleider van onder anderen Little Richard en werd in 1966 naar Londen gehaald. Daar vormde hij The Jimi Hendrix Experience. Hendrix speelde een Fender Stratocaster, linkshandig en omgedraaid. Hij gebruikte feedback niet als ongeluk maar als toon die hij kon sturen, door met zijn gitaar dichterbij de versterker te gaan staan. Met de tremolo-arm, de whammy bar, liet hij tonen duiken en janken. De Britse elektronicus Roger Mayer bouwde voor hem de Octavia, een pedaal dat een toon een octaaf hoger toevoegt. Die klank hoor je in de solo van *Purple Haze* (1967). Het openingsakkoord van dat nummer, E7#9, werd zo bekend dat gitaristen het nu het Hendrix-akkoord noemen. Op Woodstock speelde hij in 1969 het Amerikaanse volkslied, waarin feedback en de tremolo-arm klinken als vallende bommen.

Distortion heeft ook gevolgen voor de harmonie. Als je een akkoord door een vervormde versterker speelt, ontstaan er extra tonen: verschiltönen, die klinken op de frequentie van het verschil tussen twee tonen. Bij een kwint, zoals C en G, valt de verschiltoon precies een octaaf onder de grondtoon. Dat klinkt zwaar en zuiver. Bij een terts komt de verschiltoon niet netjes uit, en het akkoord wordt troebel en brommerig. Daarom spelen rockgitaristen met veel distortion vaak *powerchords*: alleen grondtoon en kwint, zonder terts. Een powerchord is niet groot of klein, niet blij of verdrietig. Het is gewoon zwaar. Een bijkomend voordeel: je speelt het met twee vingers en kunt het over de hele hals verschuiven. Punk maakte daar in de jaren zeventig dankbaar gebruik van.

Het bekendste voorbeeld is *Smoke on the Water* van Deep Purple (1972). De band wilde in december 1971 een album opnemen in Montreux, aan het meer van Genève. Tijdens een concert van Frank Zappa in het casino van Montreux brandde dat gebouw af, en de rook dreef over het water. Het nummer vertelt dat verhaal. De riff van gitarist Ritchie Blackmore bestaat uit tweeklanken in kwarten, het omgekeerde van een kwint. Hij is zo eenvoudig dat bijna elke beginnende gitarist hem leert, en hij werkt alleen goed met vervorming. Uit deze klank groeiden hardrock en heavy metal: muziek die gebouwd is op wat de vervormde gitaar goed kan.

LUISTERTIP



The Jimi Hendrix Experience
Purple Haze (1967)

Het Hendrix-akkoord: E7#9, een dominantakkoord met grote én kleine terts tegelijk.

LUISTERTIP



Deep Purple
Smoke on the Water
(1972)

Een riff in kwarten: powerchords zonder terts, zodat vervorming niet tot pap wordt.



SIDE B · 1935-1986

Toetsen: van orgel tot synthesizer

Een kerkorgel voor in de kroeg, een tapespeler met toetsen en een kast vol kabels: de toetsen veranderen het groepsgeluid.

TRACK 01 · 1935-1967 · CHICAGO, MEMPHIS, LONDEN

Hammond en Leslie

Een pijporgel is groot, duur en moeilijk te verplaatsen. De Amerikaanse uitvinder Laurens Hammond bouwde in 1935 in Chicago een elektrisch alternatief, bedoeld voor kerken die geen pijporgel konden betalen. In een Hammondorgel draaien metalen schijfjes met een golvende rand, de *tonewheels*, langs een magneetje. Net als bij een gitaarelement ontstaat daardoor een elektrische stroom, en elk schijfje levert één zuivere toon.

Het bijzondere zit in de *drawbars*: schuiven boven de toetsen waarmee je boventonen bijmengt. Een toon klinkt niet alleen op zijn eigen toonhoogte, er klinken altijd hogere tonen mee die de klankkleur bepalen. Met de drawbars kies je zelf hoeveel van elke boventoon je hoort: een octaaf hoger, een kwint daarboven, nog een octaaf hoger. Zo bouw je een klank op uit losse tonen. Dat principe heet additieve synthese, en de Hammond deed het al decennia voordat het woord synthesizer bestond.

De klank die we nu met het Hammondorgel verbinden, komt voor een groot deel uit een andere kast: de *Leslie-luidspreker*, bedacht door Don Leslie. Daarin draaien een hoorn voor de hoge tonen en een trommel voor de lage tonen rond. Doordat het geluid steeds naar je toe en weer van je af beweegt, gaat de toon een beetje op en neer en zwelt het volume aan en af. Het orgel krijgt een zwevend, golvend geluid. De organist kan de snelheid tijdens het spelen omschakelen van langzaam naar snel. Hammond wilde aanvankelijk niets met de Leslie te maken hebben, maar organisten kochten ze er toch bij. Het meest gebruikte model werd het Hammond B-3, gebouwd vanaf 1954.

Het orgel dat voor de kerk bedoeld was, belandde in de jaren vijftig in jazzclubs en bars. Jimmy Smith maakte het Hammond tot een jazzinstrument: met zijn linkerhand en voeten speelde hij de baslijn, met zijn rechterhand de solo. In de soul werd het orgel een vast onderdeel van de band. Booker T. & the M.G.'s waren de huisband

van het label Stax in Memphis en speelden mee op platen van onder anderen Otis Redding. In 1962 namen ze *Green Onions* op. Booker T. Jones was zeventien. Het orgel speelt de bluesriff en de melodie, de gitaar van Steve Cropper speelt alleen korte stoten. Het Hammond is hier geen achtergrond, maar het tweede gitaargeluid van de band.

In de Engelse rock van de jaren zestig klonk het orgel juist plechtig, als in een kerk. *A Whiter Shade of Pale* van Procol Harum (1967) opent met een Hammondmelodie van organist Matthew Fisher. Die melodie verwijst naar Bach: naar zijn *Air* en naar de cantate *Wachet auf*. De Leslie geeft de lange tonen hun zweving. De single werd in 1967 een enorme hit. Fisher stond toen niet als componist vermeld; de muziek werd toegeschreven aan zanger Gary Brooker. Fisher vond dat zijn orgelpartij een eigen compositie was en ging veel later naar de rechter. In 2009 kreeg hij erkenning als medeauteur. Die rechtszaak laat zien hoe belangrijk een klank en een instrumentale partij in popmuziek kunnen zijn: zonder dat orgel is het een ander nummer.

Ook in de hardrock bleef het Hammond een plek houden. Jon Lord van Deep Purple, de band van *Smoke on the Water*, speelde zijn Hammond door versterkers die net zo hard en vervormd klonken als de gitaar van Blackmore.

TRACK 02 · 1963-1971 · BIRMINGHAM, LOS ANGELES

Mellotron en Rhodes

Een orkest in de studio is duur. Een orkest meenemen op tournee is voor een popgroep bijna onmogelijk. De *Mellotron*, vanaf 1963 gebouwd in Birmingham in Engeland, loste dat op een opvallende manier op. Onder elke toets zit een stukje geluidsband met een opname van een echt instrument: een viool, een fluit, een koor. Druk je de toets in, dan loopt het bandje langs een afspeelkop en hoor je die opname op de toonhoogte van die toets. Laat je los, dan trekt een veer het bandje terug naar het begin.

Dat principe heeft beperkingen. Een toon duurt maximaal zo'n acht seconden, dan is het bandje op. De banden lopen nooit helemaal gelijk, waardoor de toonhoogte iets zweeft. Het instrument is gevoelig voor warmte en stoten. Maar juist die wat wiebelige, onechte strijkers werden een eigen klank. De Mellotron is in feite de voorloper van de sampler, twintig jaar voordat het woord bestond: een opgenomen geluid onder een toets.

De Beatles gebruikten de Mellotron in 1966 voor het intro van *Strawberry Fields Forever*: de fluiten die je hoort, zijn bandjes onder de toetsen, gespeeld door Paul McCartney (zie Mixtape 3). Mike Pinder van The Moody Blues maakte de Mellotron tot het hart van het groepsgeluid. In *Nights in White Satin* (1967) zijn de zwevende strijkers geen orkest, maar een Mellotron. Daarna werd het instrument het geluid van de progrock. King Crimson opende in 1969 hun debuutalbum met muren van Mellotronkoren en -strijkers.

LUISTERTIP



Booker T. & the M.G.'s
Green Onions (1962)

Booker T. Jones was 17. Het orgel speelt de bluesriff, de gitaar alleen de stoten.

LUISTERTIP



Procol Harum
A Whiter Shade of Pale
(1967)

Een Hammond-melodie die verwijst naar Bach, *Air* en *Wachet auf*.

LUISTERTIP



The Moody Blues
Nights in White Satin
(1967)

De "strijkers" zijn tapelussen in een Mellotron: hoor je hoe ze wat zweven?

De *Fender Rhodes* lost een ander probleem op. Een gewone piano is zwaar en moet na elk transport gestemd worden. Harold Rhodes ontwikkelde een elektrische piano zonder snaren. Als je een toets aanslaat, slaat een hamertje tegen een dun metalen staafje, en een element zet die trilling om in stroom, net als bij een gitaar. De klank is warm en zacht klokkend. Hoe harder je aanslaat, hoe meer het geluid gaat grommen. Het instrument werd samen met Fender op de markt gebracht.

Ray Manzarek van The Doors speelde de Rhodes op *Riders on the Storm* (1971), het laatste nummer van het laatste album dat de band met Jim Morrison maakte. De zachte Rhodes-partij en het geluid van regen en donder, afkomstig van een plaat met geluidseffecten, geven het nummer zijn donkere, broeierige sfeer. The Doors hadden geen bassist; Manzarek speelde de baslijnen met zijn linkerhand op een aparte basversie van het instrument.

In de jazz werd de Rhodes populair toen Miles Davis eind jaren zestig zijn pianisten vroeg elektrisch te spelen. Daarna werd het instrument vast onderdeel van jazzrock en soul, en eind jaren negentig van neo-soul, waarin de warme, licht vervormde klank opnieuw opdook. Wie nu in een DAW een plug-in met de naam 'E-piano' opent, krijgt meestal een nagebootste Rhodes.

LUISTERTIP



The Doors
Riders on the Storm
(1971)

Ray Manzarek op de Rhodes, met de regen van een geluidseffectenplaat erbij.

TRACK 03 · 1964-1976 · TRUMANSBURG, LONDEN, PARIJS

De Moog: klank als bouwpakket

De instrumenten tot nu toe maakten hun klank met iets mechanisch: een snaar, een draaiend schijfje, een bandje, een metalen staafje. De synthesizer maakt klank volledig elektronisch. In Mixtape 8 (Elektronische muziek) kwam Robert Moog al voorbij als de man die de synthesizer naar de popmuziek bracht. Hier gaat het om de vraag hoe zo'n instrument eigenlijk werkt, want die werking bepaalt hoe synthesizermuziek klinkt.

Robert Moog bouwde vanaf 1964 in Trumansburg, in de staat New York, synthesizers uit losse modules. Elke module doet één ding. Een *oscillator* wekt een toon op, in de vorm van een golf: een ronde sinus, een scherpe zaagtand of een holle blokgolf. Een *filter* haalt een deel van de boventonen uit die golf weg, zodat de klank doffer of juist feller wordt. Een *envelope* bepaalt hoe een toon in de tijd verloopt: hoe snel hij aanzet, hoe lang hij aanhoudt en hoe snel hij wegsterft. Die modules verbond je met snoeren, de *patch cables*. Daarom heet een ingestelde klank op een synthesizer nog altijd een patch. De modules bestuurden elkaar met elektrische spanning: een hogere spanning betekende een hogere toon of een opener filter.

De manier van werken heet *subtractieve synthese*. Je begint met een rijke golf vol boventonen, zoals een zaagtand, en filtert weg wat je niet wilt. Het is te vergelijken met beeldhouwen: je hakt weg tot de vorm overblijft. Het omgekeerde principe, klank opbouwen uit losse tonen, zag je al bij de drawbars van het Hammondorgel. Het



Moog modular

kenmerkende geluid van de Moog zit vooral in het filter. Draai je dat langzaam open, dan hoor je een toon die van dof naar helder 'opengaat'.

Voor het grote publiek werd de Moog bekend met *Switched-On Bach* (1968) van Wendy Carlos, een van de best verkochte klassieke platen ooit. Carlos speelde muziek van Bach in, partij voor partij, omdat de synthesizer maar één toon tegelijk kon spelen. In de rock werd de synthesizer een solo-instrument, net als eerder de elektrische gitaar. Keith Emerson, toetsenist van de Britse band Emerson, Lake & Palmer, gebruikte de Moog voor lange, virtuoze solo's. Op *Lucky Man* (1970) begint het nummer als een eenvoudige akoestische ballade. Pas aan het eind komt de Moog binnen, met een solo die glijdt en piept en die in één take werd opgenomen. Dankzij de Minimoog uit 1970, een kleine versie zonder snoeren die je mee kon nemen naar een optreden, werd de synthesizer een gewoon bandinstrument.

Jean-Michel Jarre koos een andere weg. Hij gebruikte synthesizers niet voor solo's maar om hele klanklandschappen te bouwen. *Oxygène* (1976) nam hij op in een geïmproviseerde studio in zijn keuken in Parijs, met een paar synthesizers en een bandrecorder. Zonder orkest of band klinkt het als een complete compositie. In Mixtape 8 staat het verhaal van Jarre uitgebreider. Hier is het genoeg om te zien wat er tussen 1964 en 1976 gebeurde: een instrument dat begon als kast vol kabels in een laboratorium, kon nu door één persoon thuis worden gebruikt om een album te maken dat over de hele wereld verkocht.

LUISTERTIP



Emerson, Lake & Palmer
Lucky Man (1970)

De Moog-solo aan het eind werd in één take opgenomen en is een van de beroemdste synthsolo's.

LUISTERTIP



Jean-Michel Jarre
Oxygène, Pt. 4 (1976)

In een Parijse keuken opgenomen op een paar synths en een bandrecorder.

TRACK 04 · 1979-1986 · TOKIO, SYDNEY, OSLO

De digitale jaren 80

In de jaren tachtig werd de synthesizer digitaal, en daarmee veranderde het geluid van de popmuziek opnieuw (zie ook Mixtape 7, De jaren 80). De belangrijkste machine was de *Yamaha DX7* uit 1983. Die werkte niet met filters zoals de Moog, maar met *FM-synthese*: frequentiemodulatie. Daarbij laat de ene golf de frequentie van een andere golf heel snel op en neer gaan. Daardoor ontstaan nieuwe boventonen, die niet in de oorspronkelijke golven zaten. Het principe was ontwikkeld door John Chowning aan Stanford University; Yamaha kocht er de rechten op.

De klank van FM is helder, glazig en metalig. Hij is goed in klokken, bellen, elektrische piano's en felle bassen, en minder goed in de warme, ronde klank van een analoge synthesizer. De DX7 was bovendien betaalbaar, licht en betrouwbaar, en hij werd een van de best verkochte synthesizers ooit. Een klank programmeren was op de DX7 ingewikkeld, met kleine knopjes en een klein schermje. Daarom gebruikten veel muzikanten gewoon de fabrieksklanken. Vooral de



Yamaha DX7

elektrische piano uit de presets hoor je op talloze ballads uit de jaren tachtig. Zo bepaalde een fabrieksinstelling van Yamaha het geluid van een decennium.

In datzelfde jaar 1983 kwam er een afspraak die misschien nog belangrijker was dan welke synthesizer ook: *MIDI*, Musical Instrument Digital Interface. Tot dan toe kon een synthesizer van het ene merk niet met die van een ander merk communiceren. MIDI is een gezamenlijke standaard waarmee instrumenten en computers elkaar vertellen welke noot er gespeeld wordt, hoe hard en hoe lang. Met één toetsenbord kun je zo vijf synthesizers tegelijk bespelen, of een computer de noten laten afspelen. MIDI werd bedacht door Dave Smith van Sequential en Ikutaro Kakehashi van Roland. Zij kregen er in 2013 samen een technische Grammy voor. De standaard wordt nog steeds gebruikt: elke DAW werkt ermee.

Een derde vernieuwing was de sampler. De Fairlight CMI uit Australië (1979) kon een echt geluid digitaal opnemen en het onder de toetsen zetten, op elke toonhoogte. Het idee van de Mellotron werkte nu zonder bandjes. De Fairlight was zo duur dat alleen sterren hem konden betalen; Peter Gabriel en Kate Bush behoorden tot de eersten. De Emulator van het Amerikaanse E-mu was goedkoper. Met deze machines kwam het sampelen binnen, en dat zou op side C de popmuziek opnieuw veranderen.

Take On Me van het Noorse a-ha (1985) laat horen hoe ver de synthesizer in twintig jaar was gekomen. De riff is een fel synthesizergeluid, de baslijn komt uit een sequencer en de drums uit een machine. Een gitaar is bijna overbodig. Waar Hot Butter in 1972 nog een synthesizer bovenop een gewone band zette (zie Mixtape 8), is de synthesizer hier zelf de band geworden.

LUISTERTIP



a-ha
Take On Me (1985)

De riff is een fel synthgeluid, de bas een sequencer. Een gitaar is hier bijna overbodig.



Machines die spelen

Drumcomputers, baslijnmachines, samplers en Auto-Tune: wat ooit een flop of een correctiemiddel was, werd een genre.

TRACK 01 • 1980-2008 • TOKIO, OOSTENDE, ATLANTA

De Roland TR-808

De Roland TR-808 kwam in 1980 op de markt. Hij was bedoeld als oefenapparaat en hulpmiddel voor muzikanten die een drummer wilden vervangen bij het maken van demo's. Met een rij gekleurde knoppen programmeer je een patroon van zestien stappen; de machine speelt het eindeloos af. In Mixtape 8 zagen we al hoe de 808 terecht kwam in electro, via *Planet Rock*. Hier gaat het om de machine zelf, en waarom juist dit apparaat zo lang meeinging.

De 808 gebruikt geen opnames van echte drums. Elk geluid wordt elektronisch opgewekt met schakelingen die een trommel nadoen. Het resultaat klinkt niet als een drumstel. De snaredrum is een korte, droge klap, de hi-hat een metalig getik, de handclap een kunstmatig geklap. Muzikanten vonden het nep klinken, en de machine flopte. Roland stopte na een paar jaar met de productie. Maar daardoor werd hij tweedehands goedkoop, en kwam hij terecht bij jonge producers zonder budget.

Het belangrijkste onderdeel is de *bassdrum*. Bij de 808 kun je de bassdrum lang laten uitklinken, als een lage, ronde toon die langzaam wegsterft. Op een grote geluidsinstallatie voel je die toon eerder dan dat je hem hoort: een diepe sub-bas. Producers ontdekten dat je die bassdrum ook kon stemmen en op verschillende toonhoogtes kon laten klinken. Dan is het geen trommel meer, maar een basinstrument.

Een van de eerste hits met een 808 kwam niet uit de hiphop, maar uit de soul. Marvin Gaye nam *Sexual Healing* (1982) op tijdens een periode waarin hij in Oostende in België woonde. Het ritme is opvallend kaal: een paar tikken, een klap en een bassdrum, met daaroverheen Gaye's zachte, meerstemmige zang. Het is een machine met soul, en het bewijs dat een drumcomputer niet koud hoeft te klinken.

Daarna ging de 808 in bijna elk genre van de zwarte Amerikaanse dansmuziek. In electro en vroege hiphop klonk hij in New York, in Miami bass werd de bassdrum zo laag en hard mogelijk gezet voor



Roland TR-808

LUISTERTIP



Marvin Gaye
Sexual Healing (1982)

Een van de eerste hits met een 808. Het ritme is opvallend kaal: een machine met soul.

auto's met grote speakers. In Atlanta groeide vanaf de jaren 2000 trap, waarin lange, glijdende 808-bassdrums en snelle hi-hat-roffels de basis vormen. Het woord '808' betekent in de hiphop nu gewoon: een diepe, lang uitklinkende bas, ook als die niet meer uit het apparaat van Roland komt.

Kanye West noemde zijn album uit 2008 naar de machine: *808s & Heartbreak*. Op *Love Lockdown* is de 808-bassdrum geen ritme meer, maar een melodie. Wests stem loopt door Auto-Tune, het effect waarmee dit hoofdstuk eindigt. Zo komen twee machines van side C in één nummer samen.

TRACK 02 · 1981-1992 · TOKIO, CHICAGO, DUITSLAND

De TB-303: een flop wordt acid

De Roland TB-303 Bass Line verscheen begin jaren tachtig als metgezel van de drumcomputers van Roland. Het idee was eenvoudig. Een gitarist die thuis alleen oefende, had geen bassist. Het zilveren kastje kon een baslijn spelen die je vooraf noot voor noot programmeerde. Het apparaat heeft een eenvoudige synthesizer met één oscillator en een filter, en een ingebouwde sequencer. Per noot kun je een *accent* geven, die toon wat harder en scherper maakt, of een *slide*, waarbij de toon naar de volgende glijdt.

Ook deze machine flopte. De TB-303 klonk niet als een basgitaar, het programmeren was omslachtig, en in 1984 ging hij uit productie. Net als bij de 808 kwam hij daarna tweedehands voor weinig geld terecht bij producers die er iets anders mee deden dan bedoeld.

Producers in Chicago ontdekten dat het interessantste deel van de 303 niet de noten waren, maar de twee knoppen van het filter: *cutoff* en *resonance*. Met cutoff bepaal je hoeveel boventonen er doorkomen; met resonance versterk je de tonen rond dat punt, zodat het filter gaat piepen en fluiten. Door tijdens het spelen aan die knoppen te draaien, verandert dezelfde baslijn voortdurend van klank: dan dof en brommend, dan schel, kwakend en jankend. Zo maakte de groep Phuture in 1987 *Acid Tracks*, de eerste acidtrack, zoals beschreven in Mixtape 8. Het piepende, kwakende geluid kreeg een naam: *acid*.

Het Duitse duo Hardfloor maakte in 1992 *Acperience 1*, een track van meer dan tien minuten die bijna volledig draait om één 303-baslijn. Er gebeurt harmonisch weinig. Wat verandert, is de klank: het filter gaat open en dicht, de resonantie loopt op, de lijn wordt feller en weer zachter. Wie daarnaar luistert, hoort dat het instrument hier niet de toetsen of de noten zijn, maar de filterknop. De muzikant speelt geen melodie, hij speelt klankkleur.

Dat is de omkering waar dit hoofdstuk over gaat. Roland bouwde de 303 om een bassist na te doen. De producers in Chicago en Europa gebruikten hem juist omdat hij niet klonk als een bassist.

LUISTERTIP



Kanye West
Love Lockdown (2008)

Van het album *808s & Heartbreak*. De bassdrum is een melodie geworden, met Auto-Tune op de stem.



Roland TB-303

LUISTERTIP



Hardfloor
Acperience 1 (1992)

Alles draait om één baslijn die steeds van klank verandert. Het filter is hier het instrument.

Inmiddels is de 303 zo gewild dat er talloze nabouwversies en plug-ins van bestaan, en dat een originele tweedehands vele malen meer kost dan hij nieuw kostte.

TRACK 03 · 1987-2007 · LONDEN, NEW YORK, DETROIT

De sampler: muziek uit muziek

Hiphop begon met twee draaitafels. In de Bronx ontdekten dj's in de jaren zeventig dat het publiek het hardst danste op de *break*: het stuk van een funkplaat waarin alleen de drums spelen. Door twee exemplaren van dezelfde plaat te gebruiken, konden ze die break eindeloos herhalen. De sampler maakte van die techniek een instrument.

Met de E-mu SP-1200 (1987) en de *Akai MPC* (1988) kon een producer een stukje van een plaat opnemen, in stukken knippen en die stukken op rubberen pads leggen. Door op de pads te tikken speel je de stukjes af, als een drumstel van samples. De MPC was ontworpen samen met Roger Linn, die eerder de LinnDrum had gebouwd, en had een ingebouwde sequencer. Een producer kon er een complete beat mee maken zonder een ander apparaat. Hiphop werd zo een collage: drums uit de ene funkplaat, een blazersstoot uit een andere, een baslijn uit een derde. Een paar seconden drums van James Brown, zoals de break van *Funky Drummer*, werden de basis van honderden nummers. Hoe dat de hiphop vormde, staat in Mixtape 6 (Fear of a Black Planet).

In Engeland werd *Pump Up the Volume* van M/A/R/R/S in 1987 een nummer 1-hit. M/A/R/R/S was een eenmalige samenwerking van twee groepen van het Londense label 4AD. Het nummer bestaat bijna helemaal uit samples: de titelzin komt van Eric B. & Rakim, er zitten stukjes James Brown in, en een zangeres uit Israël. Dat leverde de eerste grote rechtszaken op. Producers wier werk was gebruikt, eisten hun deel. Sindsdien moet een sample worden afgekocht bij de eigenaar van de opname en van de compositie. Dat heet *sample clearance*. Voor bekende samples kan dat zo duur zijn dat producers liever een stuk naspelen of hun eigen geluiden opnemen.

De sampler veranderde ook het idee van timing. Een sequencer kan noten automatisch recht zetten op de tel. Dat heet *quantize*. De producer J Dilla uit Detroit programmeerde zijn MPC juist zonder quantize. Hij speelde de pads met de hand in, waardoor de bassdrum soms een fractie te vroeg en de snare een fractie te laat komt. Zijn beats swingen daardoor een beetje 'dronken', en die manier van spelen werd door een hele generatie producers en drummers nagedaan. Zijn MPC staat inmiddels in het Smithsonian, het nationale museum van de Verenigde Staten in Washington.

Sampelen is een ketting. Kanye West bouwde *Stronger* (2007) op *Harder, Better, Faster, Stronger* van Daft Punk uit 2001. Daft Punk had voor dat nummer zelf weer een stuk uit een oudere funkplaat gesampled. Een nummer kan zo drie generaties muziek in zich

LUISTERTIP



M/A/R/R/S

Pump Up the Volume
(1987)

Tel de samples: James Brown, Eric B. & Rakim, een Israëlische zangeres. Dit is een collage.

hebben. Wie de vraag van dit hoofdstuk stelt, wie de muziek schrijft, krijgt bij de sampler een extra laag: hier schrijven de oude platen mee.

TRACK 04 · 1998 · LONDEN

Auto-Tune: correctie wordt effect

Auto-Tune werd bedacht door Andy Hildebrand, een Amerikaanse ingenieur die eerder voor de olie-industrie werkte, waar hij met geluidsgolven onderzocht wat er onder de grond zat. Met dezelfde wiskunde kon hij de toonhoogte van een stem meten. De software die hij in 1997 uitbracht, corrigeert valse noten: zingt iemand iets te laag, dan schuift Auto-Tune de toon ongemerkt naar de juiste noot. Het was bedoeld om onhoorbaar te zijn. Een studio kon zo een opname redden zonder de zanger opnieuw te laten zingen.

Bij de opname van *Believe* van Cher (1998) deden de Britse producers iets wat de maker niet bedoeld had. Auto-Tune heeft een instelling die bepaalt hoe snel de correctie gebeurt. Normaal staat die zo dat een stem rustig naar de juiste toon glijdt. De producers zetten de snelheid op nul. Daardoor springt de stem zonder overgang van de ene toon naar de andere, met een hoorbaar knikje ertussen. Luister naar de regel "I can't break through": de stem klinkt alsof ze door een machine trapt. Lang hielden de producers vol dat het een vocoder was, om de truc geheim te houden. *Believe* werd een wereldhit, en het geluid heette voortaan het *Cher-effect*.

Wat bedoeld was om te verbergen, werd een herkenbare klank. In de jaren 2000 maakte de Amerikaanse zanger T-Pain van Auto-Tune zijn handelsmerk. Kanye West gebruikte het op *808s & Heartbreak* om verdriet en eenzaamheid uit te drukken: de mechanische stem klinkt alsof iemand zijn emotie niet helemaal kan tonen. In de trap en de hiphop daarna werd het een gewoon onderdeel van de stem. Voor veel jonge rappers is Auto-Tune geen correctie, maar een manier van zingen. Ze laten de stem bewust glijden en breken, zoals Hendrix zijn gitaar liet janken met de tremolo-arm.

Daarmee is de cirkel rond. De elektrische gitaar werd gebouwd om harder te klinken en werd een solo-instrument. De vervorming was een fout en werd een genre. De 808 en de 303 waren mislukte oefenapparaten en werden de basis van hiphop, house en techno. Auto-Tune moest onhoorbaar corrigeren en werd het geluid van een generatie. Steeds bedacht een fabrikant een instrument, en steeds ontdekten muzikanten wat het kon. Of het instrument meeschrijft? In al deze voorbeelden bepaalde de machine welke klanken mogelijk waren. Wat er met die klanken gebeurde, bepaalden de muzikanten. Nu speelt dezelfde vraag rond de laptop, de DAW, samplebibliotheken en stemmen die door AI gemaakt worden.

LUISTERTIP



Kanye West
Stronger (2007)

Gebouwd op Harder, Better, Faster, Stronger van Daft Punk (2001), die zelf weer samplede.

LUISTERTIP



Cher
Believe (1998)

Luister naar "I can't break through": de stem klinkt alsof hij door een machine trapt.

Begrippen

Elementopnemer

Magneet die de trilling van een stalen snaar omzet in stroom

Solid body

Gitaar van massief hout, minder gevoelig voor feedback

Distortion / fuzz

Vervorming door een overstuurde versterker of pedaal

Powerchord

Akkoord van grondtoon en kwint, zonder terts

Leslie

Luidspreker met draaiende hoorns, bij het Hammondorgel

Subtractieve synthese

Klank maken door een rijke golf te filteren

FM-synthese

Klank maken door golven elkaars frequentie te laten moduleren

MIDI

Standaard waarmee instrumenten en computers noten uitwisselen

Sampler

Apparaat dat opgenomen geluid afspeelbaar maakt

Auto-Tune

Software die toonhoogte corrigeert, ook als effect

Verder luisteren en kijken



SPOTIFY · PLAYLIST

Alle nummers uit dit hoofdstuk, in de volgorde van de tekst. Scan de code met je telefoon.

open.spotify.com/playlist/6nbbhf5CoUiKs4WHz6v0th

LESSONUP · LES

Mixtape 9: Het instrument

De les bij dit hoofdstuk, met beeld en fragmenten.

Foto's via Wikimedia Commons: Anil Öztas (CC BY 4.0), Cliff from Arlington, VA (CC BY 2.0), S.Sessoms Jr. (CC BY-SA 4.0), Attila Szász (CC BY-SA 4.0), iixorbius naar Leo-setä (CC BY 4.0), Brandon Daniel (CC BY-SA 2.0), Steve Sims (CC0). Platenhoezen: Apple Music.

School of Rock · De geschiedenis van popmuziek · ArtEZ University of the Arts